Лекция № 5

Стили, шаблоны и структурирование текстового документа

Текстовый документ может содержать большое количество элементов: заголовки разных уровней, основной текст, списки, таблицы, подписи, примечания, изображения и другие объекты. При небольшом объёме документа отдельные элементы можно форматировать вручную. По мере увеличения объёма такой подход приводит к несогласованности оформления и усложняет последующее редактирование. Для управления единообразным оформлением используются стили, шаблоны и средства структурирования документа.

Структура текстового документа

Структура документа определяется не только последовательностью расположения текста на страницах. Она отражает логические связи между частями документа и позволяет определить назначение каждого элемента.

В простом текстовом документе могут присутствовать название, заголовки, основной текст, списки и заключительная часть. В более сложном документе появляются разделы, подразделы, таблицы, рисунки, приложения, содержание и другие элементы. Каждый элемент выполняет определённую функцию и занимает своё место в общей структуре.

Например, учебный документ может иметь следующую иерархию:

Документ – раздел – подраздел – пункт – основной текст

Такая организация называется иерархической структурой. Иерархия показывает отношение частей документа друг к другу.

Заголовок первого уровня обозначает крупный раздел, заголовок второго уровня – его подраздел, а заголовок третьего уровня – более мелкую часть подраздела.



Иерархическая структура текстового документа

Структурирование позволяет отделить содержание документа от его визуального оформления. Если заголовок определяется именно как заголовок, а не просто как текст, увеличенный и выделенный жирным шрифтом, текстовый редактор может использовать эту информацию для автоматического построения содержания, навигации по документу и других операций.

Структура особенно важна для многостраничных документов. В документе из двух-трёх страниц визуальные различия между заголовками можно контролировать вручную. В документе из нескольких десятков страниц ручное управление становится трудоёмким: изменение оформления одного типа заголовка потребует поиска и изменения всех аналогичных элементов.

Поэтому при подготовке структурированных документов применяются специальные средства текстовых редакторов.

Понятие стиля

Стиль – это заранее определённый набор параметров оформления, который может быть применён к текстовому или другому элементу документа.

В состав стиля могут входить параметры шрифта, его размера и начертания, цвет текста, параметры абзаца, интервалы, отступы и другие свойства.

При ручном форматировании каждый параметр задаётся непосредственно для выделенного фрагмента. При использовании стиля элементу назначается готовый набор параметров.

Например, для заголовков первого уровня можно создать стиль со следующими характеристиками:

- шрифт – определённого типа;
- размер – 16 пт;
- начертание – полужирное;
- выравнивание – по левому краю;
- интервал перед и после абзаца – заданный;
- запрет разрыва заголовка с ближайшим абзацем – при необходимости.

После применения этого стиля к нескольким заголовкам все они получают одинаковое оформление.

Стили позволяют обеспечить единообразие оформления. Если требования к документу изменились, параметры стиля можно изменить один раз. Все элементы, использующие данный стиль, будут приведены к новым параметрам.

Таким образом, стиль выполняет одновременно две функции: определяет внешний вид элемента и фиксирует его роль в структуре документа.

Виды стилей

В текстовых редакторах используется несколько типов стилей. Наиболее распространены стили абзаца, символа, списка и таблицы.

Стиль абзаца применяется к целому абзацу и определяет его оформление и параметры размещения. К нему могут относиться шрифт, размер текста, выравнивание, отступы, интервалы и другие параметры.

Стили абзаца используются для основного текста, заголовков, подписей, цитат и других элементов, которые занимают отдельный абзац.

Стиль символа применяется к отдельным символам или фрагментам текста. Он может задавать начертание, цвет, размер и другие характеристики символов.

Например, внутри обычного абзаца отдельное слово может быть оформлено с использованием специального стиля символа.

Стиль списка определяет оформление маркированных или нумерованных списков. Он может задавать вид маркеров, нумерацию, отступы и уровни списка.

Стиль таблицы применяется к таблицам и определяет параметры оформления их элементов: границы, заливку, шрифт и другие характеристики.

В конкретном текстовом редакторе набор доступных типов и параметров стилей может отличаться.

Стили заголовков

Особое значение имеют стили, предназначенные для заголовков.

Заголовок должен одновременно выполнять две задачи: визуально выделять начало структурной части и обозначать её положение в иерархии документа.

Для этого используются уровни заголовков. Например:

Заголовок 1

Общие положения

Заголовок 2

1.1. Основные понятия

Заголовок 3

1.1.1. Классификация документов

Каждый уровень должен иметь собственное оформление. При этом оформление должно быть согласованным: заголовок второго уровня обычно визуально подчинён заголовку первого уровня, а третий уровень – второму.

Назначение стиля заголовка позволяет текстовому редактору определить, что конкретный абзац является элементом структуры, а не просто выделенным текстом. Это принципиальное различие.

Если текст оформлен вручную полужирным шрифтом и увеличенным размером, программа видит обычный абзац с изменёнными параметрами. Если этому же абзацу назначен соответствующий стиль заголовка, программа получает информацию о его структурной роли.

Поэтому для структурированных документов предпочтительно использовать стили заголовков, а не имитировать заголовки ручным форматированием.

Основной текст и специализированные стили

Стиль может использоваться не только для заголовков. В документе целесообразно выделять отдельные типы информации.

Например, можно создать стили для:

- основного текста;
- примечаний;
- цитат;
- подписей к рисункам;
- подписей к таблицам;
- пунктов списка;
- текста приложений.

При этом каждый стиль должен соответствовать конкретной роли элемента.

Например, подпись под рисунком должна оформляться одинаково во всём документе. Если одна подпись имеет размер 10 пт и располагается по центру, а другая – 12 пт и выровнена по левому краю, документ теряет визуальную целостность.

Использование отдельного стиля «Подпись к рисунку» позволяет задать единое оформление всех таких элементов.

Создание и изменение стилей

Стиль может быть создан на основе уже существующего оформления или настроен вручную.

При создании стиля задаются необходимые параметры. В зависимости от типа стиля можно определить шрифт, абзацные параметры, интервалы, нумерацию и другие свойства.

Изменение стиля производится централизованно. Например, если все заголовки первого уровня должны иметь размер 15 пт вместо 16 пт, достаточно изменить соответствующий параметр стиля.

При этом важно учитывать связь между стилями. Некоторые стили могут наследовать параметры других стилей. Например, стиль заголовка может быть построен на основе общего шрифтового оформления документа. Изменение базового стиля в таком случае может повлиять сразу на несколько связанных стилей.



Связь базового стиля и производных стилей

Наследование позволяет уменьшить количество повторяющихся настроек, но требует понимания структуры стилей. При сложном документе изменение базового стиля без проверки зависимых элементов может привести к нежелательным изменениям оформления.

Применение стилей

Для применения стиля необходимо определить элемент документа, к которому он относится, и назначить соответствующий стиль.

Например, для абзаца с названием раздела выбирается стиль заголовка первого уровня, для подраздела – второго уровня, для обычного текста – стиль основного текста.

При этом не следует выбирать стиль только по его внешнему виду. Его назначение определяется структурной ролью элемента.

Например, абзац может выглядеть как заголовок после увеличения шрифта и изменения начертания. Однако это ещё не делает его структурным заголовком. Для получения структурной информации должен использоваться соответствующий стиль.

При необходимости после применения стиля отдельные параметры могут быть изменены вручную. Однако постоянное ручное изменение отдельных элементов снижает преимущества стилевого оформления. Если исключения становятся многочисленными, целесообразно создать отдельный стиль.

Стили и единообразие документа

Единообразие означает одинаковое оформление элементов одного типа на протяжении всего документа.

Например, если все заголовки второго уровня оформляются одинаково, читателю легче определить границы подразделов. Если параметры основного текста одинаковы, документ воспринимается как единое целое.

При ручном форматировании постепенно появляются различия. Один заголовок может иметь размер 14 пт, другой – 15 пт, в одном абзаце может быть установлен интервал 1,15, в другом – 1,5. Такие различия часто возникают незаметно.

Использование стилей уменьшает вероятность подобных ошибок.

Стили также облегчают редактирование. При изменении требований к оформлению не требуется искать каждый элемент

отдельно. Изменяется соответствующий стиль, после чего связанные элементы автоматически получают новые параметры.

Понятие шаблона

Шаблон документа – это заранее подготовленная основа для создания документов определённого типа.

Шаблон может содержать стили, параметры страницы, поля, колонтитулы, элементы оформления, заранее подготовленные таблицы и другие компоненты.

В отличие от обычного документа, шаблон предназначен прежде всего для многократного использования.

Например, организация может использовать шаблон служебного письма. В нём заранее определяются размер страницы, поля, шрифт, стили заголовков, расположение реквизитов и параметры основного текста. При создании нового письма используется готовая структура, после чего в неё вносится конкретное содержание.

Шаблон позволяет заранее определить правила оформления и сократить объём повторяющейся работы.

Различие между стилем и шаблоном

Стиль и шаблон связаны между собой, но выполняют разные функции.

Стиль определяет оформление отдельного типа элемента.

Шаблон определяет основу всего документа или определённого класса документов.

Например, стиль «Заголовок 1» задаёт оформление заголовков первого уровня. Шаблон «Служебная записка» может содержать этот

стиль, стиль основного текста, параметры страницы, колонтитулы и другие элементы.

Таким образом, стиль является инструментом управления отдельными элементами, а шаблон – инструментом подготовки документа в целом.

Характеристика	Стиль	Шаблон
Объект применения	Отдельный элемент или тип элементов	Документ целиком
Основное назначение	Единообразное оформление	Создание документов одного типа
Может содержать настройки текста	Да	Да
Может содержать параметры страницы	В зависимости от типа стиля	Да
Используется многократно	Да	Да
Пример	«Заголовок 1»	«Служебная записка»

Состав шаблона документа

Шаблон может включать различные заранее настроенные элементы.

К ним относятся:

- параметры страницы;
- стили текста и заголовков;
- колонтитулы;
- нумерация страниц;
- таблицы;
- элементы фирменного оформления;
- поля для заполнения;

– заготовленная структура документа.

Например, шаблон отчёта может содержать титульную страницу, стили заголовков, основной текст, настройки таблиц, нумерацию страниц и место для содержания.

После создания нового документа на основе такого шаблона структура и основные параметры уже подготовлены.

Шаблон особенно эффективен при подготовке большого количества однотипных документов. Если каждый документ создаётся с нуля, сотрудники вынуждены повторять одни и те же операции. Использование шаблона переносит значительную часть работы на этап предварительной настройки.

Структурирование с помощью заголовков

Заголовки являются одним из основных средств структурирования.

Иерархия заголовков должна соответствовать логике содержания. Заголовок второго уровня должен относиться к ближайшему заголовку первого уровня. Заголовок третьего уровня должен быть частью соответствующего подраздела второго уровня.

Например:

1. Текстовые документы

1.1. Виды документов

1.1.1. Электронные документы

1.1.2. Бумажные документы

1.2. Структура документа

Такая структура позволяет определить не только последовательность текста, но и отношения между разделами.

Нарушение иерархии затрудняет восприятие документа. Если после заголовка первого уровня сразу появляется заголовок третьего уровня, возникает структурная неоднозначность: отсутствует промежуточный уровень.

Поэтому уровни заголовков должны использоваться последовательно.

Автоматическое содержание

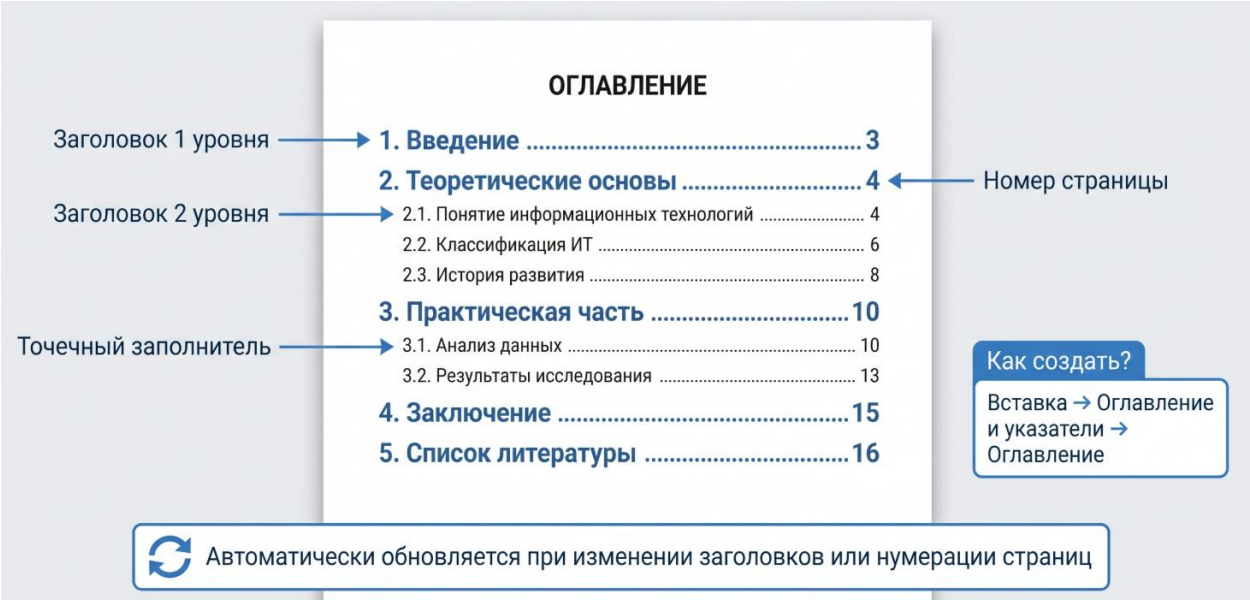
Структурированные заголовки позволяют автоматически создавать оглавление, или содержание документа.

Оглавление представляет собой перечень структурных частей документа с указанием страниц, на которых они расположены.

Если заголовки оформлены соответствующими стилями, текстовый редактор может определить их автоматически. При изменении текста и расположения страниц содержание можно обновить.

При ручном создании содержания приходится самостоятельно вводить названия разделов и номера страниц. После изменения документа номера страниц могут стать неверными.

Автоматическое содержание снижает количество подобных ошибок и особенно полезно в многостраничных документах.



Автоматически сформированное оглавление документа

Структурная информация, используемая для содержания, может также применяться для навигации по документу. В текстовом редакторе заголовки позволяют быстро переходить между разделами, не просматривая последовательно все страницы.

Навигация по структурированному документу

В больших документах поиск нужного фрагмента только с помощью прокрутки страницы становится неудобным. Панель навигации или аналогичные средства позволяют отображать структуру документа в виде дерева заголовков.

Например:

- Общие сведения;
- Организация работы;
- 2.1. Подготовительный этап;
- 2.2. Основной этап;
- Результаты;
- Приложения.

Выбор элемента структуры позволяет перейти непосредственно к соответствующему разделу.

Такая возможность особенно полезна при работе с документами, содержащими десятки и сотни страниц.

Структурирование поэтому выполняет не только эстетическую функцию. Оно влияет на способы обработки документа программой и облегчает его редактирование.

Структурирование списков

Помимо заголовков, структура документа может формироваться с помощью списков.

Маркированный список используется, когда элементы перечисления не имеют обязательного порядка.

Нумерованный список применяется, когда последовательность элементов имеет значение или пункты должны иметь номера.

При наличии вложенной структуры используются уровни списка:

- Основной пункт.
- 2.1. подпункт.
- 2.2. подпункт.
- Следующий основной пункт.

Для многоуровневых документов важно согласовать нумерацию заголовков и оформление списков. Номер заголовка должен отражать его положение в структуре, а не быть случайно введённым символом.

Автоматическая нумерация предпочтительнее ручного ввода номеров, поскольку при добавлении или удалении разделов номера могут изменяться автоматически.

Связь структуры и оформления

Структура и оформление документа связаны между собой, но не являются одним и тем же.

Структура определяет логическую организацию содержания.

Оформление определяет визуальное представление элементов.

Например, заголовок первого уровня является элементом структуры, а размер его шрифта и интервал после него относятся к оформлению.

Стиль позволяет объединить эти два уровня: назначение стиля одновременно сообщает редактору о типе элемента и определяет его внешний вид.

Это делает стили одним из основных средств подготовки сложных текстовых документов.

Практическое применение стилей и шаблонов

При подготовке документа сначала определяется его предполагаемая структура. После этого устанавливаются основные типы элементов: название документа, заголовки разных уровней, основной текст, списки, таблицы, подписи и другие компоненты.

Для каждого повторяющегося типа элемента выбирается или создаётся соответствующий стиль. После этого формируется шаблон, если документ относится к типу, который будет создаваться неоднократно.

Например, для оформления учебного отчёта может быть определена следующая система:

- название документа – отдельный стиль;
- заголовки разделов – «Заголовок 1»;
- заголовки подразделов – «Заголовок 2»;

– основной текст – отдельный стиль;
– подписи к рисункам – отдельный стиль;
– подписи к таблицам – отдельный стиль.

После определения структуры содержание документа заполняется текстом и объектами.

Такой подход позволяет разделить работу на два уровня: сначала создаётся система оформления, затем она применяется к содержанию.

Типичные ошибки при использовании стилей и шаблонов

При работе со стилями встречаются несколько характерных ошибок.

Первая ошибка – ручное форматирование вместо назначения стиля. Заголовок визуально выделяется, но остаётся обычным абзацем. В результате он не учитывается при автоматическом создании содержания.

Вторая ошибка – использование одного стиля для элементов разного назначения. Например, стиль основного текста применяется одновременно к заголовкам и подписям. В дальнейшем изменение стиля приводит к нежелательным изменениям сразу нескольких типов элементов.

Третья ошибка – чрезмерное количество стилей. Если для каждого отдельного абзаца создаётся новый стиль, система оформления становится сложной и плохо управляемой.

Четвёртая ошибка – многочисленные ручные исправления поверх стилей. Документ формально использует стили, но большое количество исключений приводит к различиям между одинаковыми элементами.

Пятая ошибка – нарушение иерархии заголовков. В документе используются разные уровни, но их последовательность не соответствует логике содержания.

Шестая ошибка – создание шаблона без определения правил его использования. Если пользователи изменяют базовые параметры шаблона произвольно, единообразие документов постепенно нарушается.

Общий порядок структурирования документа

Подготовка структурированного документа может выполняться в следующей последовательности:

- определяется назначение и предполагаемый состав документа;
- выделяются основные разделы и подразделы;
- определяется иерархия заголовков;
- устанавливаются типы повторяющихся элементов;
- выбираются или создаются соответствующие стили;
- при необходимости создаётся шаблон;
- содержание документа заполняется текстом и объектами;
- заголовкам назначаются соответствующие уровни;
- формируется содержание и другие автоматические элементы;
- выполняется проверка структуры и единообразия оформления.

Такой порядок позволяет сначала определить организацию документа, а затем применять оформление. При изменении содержания структура сохраняется, а связанные с ней автоматические элементы могут быть обновлены.

Вопросы для закрепления

1. В документе заголовки визуально оформлены одинаково, но при автоматическом создании содержания один из них не появился. Какая причина наиболее вероятна? Обоснуйте ответ.

2. Для десяти служебных записок требуется одинаковое оформление страницы, шрифтов, заголовков и колонтитулов. Что целесообразнее подготовить заранее: отдельный набор стилей или шаблон документа? Обоснуйте выбор.

3. В большом отчёте все заголовки первого уровня необходимо сделать на 2 пункта меньше. Документ содержит 35 таких заголовков. Какой способ изменения оформления позволит выполнить задачу с минимальным количеством операций?

4. В документе разделы имеют номера 1, 2, 3, а при добавлении нового раздела между первым и вторым автор вручную изменяет номера всех последующих разделов. Какой механизм можно использовать, чтобы избежать такой работы?

5. В документе заголовок подраздела оформлен стилем «Заголовок 2», но перед ним отсутствует заголовок первого уровня. Какое нарушение структуры возникло и почему оно может повлиять на автоматическую обработку документа?